

线性代数复习笔记

EDGW__

2026 年 1 月 7 日

1 特征值与特征向量

1.1 特征值与特征向量

在数域 F 中, 若存在 $x \neq 0$ (λ 可以等于 0), $Ax = \lambda x$, 称 λ 是矩阵 A 的**特征值**, x 是矩阵 A 的**特征向量**。

对 $Ax = \lambda x$ 做移项可得 $(A - \lambda E)x = 0$ 。要该方程有解则 $\det(A - \lambda E) = 0$ 该方程称为**特征方程**, 方程左边称作**特征多项式**。

我们至少可以确定特征方程是一个关于 λ 的 n 次方程, 该方程的解即特征值, 每个互不相同的解的重根数称为方程的**代数重数**。

当我们在 $\mathbb{C}$ 内讨论时, 该方程有 n 个解 (含重), 此时代数重数之和为 n 。

在说 “ n 个特征值” “全部特征值” 时, 一般包含其代数重数。在说 “不同特征值” 的时候, 一般指任意两个互不相同的特征值。

除了实对称阵在 $\mathbb{R}$ 中讨论以外, 其他理论都在任意数域 F 中讨论。

特征值有以下性质:

$$1. \prod_i \lambda_i = \det A, \sum_i \lambda_i = \operatorname{tr}(A)$$

对于二阶矩阵, 可以用此式快速解出所有 λ 。

(a) A 可逆 $\iff A$ 的所有特征值均不为 0。

2. 若 λ 是 A 的特征值, 则 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值。

3. 若 λ 是 A 的特征值, 则 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值, f 是某个多项式函数。

对于每个确定的特征值 λ_i , x 构成 $A - \lambda_i E$ 的零空间, 该空间称为 A 关于特征值 λ_i 的**特征子空间** $V_{\lambda_i} = N(A - \lambda_i E)$ 。其中 $\dim V_{\lambda_i}$ 称为该特征值的**几何重数**。

定理 6.1 不同特征值的特征子空间线性无关。

重数的性质

1. 在 $\mathbb{C}$ 上, 所有不同特征值代数重数之和为 n 。
2. **定理 6.4** 特征值的几何重数小于等于其代数重数。
3. 见**定理 6.3, 6.6**。

1.2 相似变换

若 T 可逆, $B = T^{-1}AT$ 是用相似变换矩阵 T 进行的从 A 到 B 的相似变换, 称 A, B 相似 (下文简记为 $A \cong B$), 相似是一种等价关系。

若 A 与对角阵 Λ 相似, A 可以相似对角化。

若 $A \cong B$, 则:

定理 6.2 他们的特征多项式完全相同:

1. 他们的特征值及其代数与几何重数完全相同。

注: 反之未必成立 (推论 6.1 给出了使其成立的一个条件, 即他们均可以相似对角化)。

2. 他们的行列式和迹相同。

1.2.1 相似对角化条件和方法

可相似对角化的条件

定理 6.3, 6.6

几何重数之和和代数重数之和皆为 n

$\iff A$ 有 n 个线性无关的特征向量和 n 个特征值 (含重)

$\iff$ (仅当在 $\mathbb{C}$ 中时) 每个特征值的几何重数与代数重数相等

$\iff A$ 可相似对角化。

推论 6.2 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 互不相等 $\Rightarrow A$ 可相似对角化。

相似对角化的结果:

推论 6.1 若 A 可相似对角化, 则相似对角化的结果是 $\text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ 。

由相似作为等价关系的传递性可得, 若具有相同特征值的矩阵均可相似对角化, 则它们都相似, 并有定理 6.2 所给出的性质。

注: $\text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ 中所有特征值列出的顺序并不重要。

显然 $e_1 \cdots e_n$ 是对角阵 $\text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ 的 n 个向量, 由对角化方法, 用 $(e_1, \cdots, e_j, \cdots, e_i, \cdots, e_n)$ 作为变换矩阵即可交换 i, j 位特征值的位置, 即特征值的顺序可以随意调换。

相似对角化的方法 由上文已经知道, 若矩阵 A 可以相似对角化, 他一定会被相似对角化成 $\text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$, 且 $x_1, \cdots, x_n$ 一定分别属于 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 的特征子空间。

此时:

定理 6.3

1. $(x_1 \cdots x_n)$ 是 A 到 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ 的相似变换矩阵。
2. 相似变换矩阵的列向量一定是 A 的分属 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 的特征子空间的某一组线性无关的特征向量。

设 $T^{-1}AT = \Lambda$ 。

当 $T = (x_1 \cdots x_n)$ 时, $AT = (\lambda_1 x_1 \cdots \lambda_n x_n)$,

$$T \text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = (\lambda_1 x_1 \cdots \lambda_n x_n) = AT,$$

所以 $T^{-1}AT = \text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ 。

当 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ 时,

$$AT = (At_1 \cdots At_n) = T\Lambda = (\lambda_1 t_1 \cdots \lambda_n t_n),$$

故 $At_k = \lambda_k t_k$, 则 $t_1, \cdots, t_k$ 一定是 A 的分属 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 的某一组线性无关的特征向量。

1.3 实对称阵的优良性质

补充: $A^T A$ 的性质, $A \in \mathbb{R}$

1. $A^T A$ 是实对称阵
2. $A^T A$ 是半正定的
3. $r(A^T A) = r(A)$

即 $A^T Ax = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解。 $Ax = 0$ 为 $A^T Ax = 0$ 的解是显然的, 对于 $A^T Ax = 0$, 则 $x^T A^T Ax = (Ax)^T (Ax) = 0$, 即 $(Ax, Ax) = 0$, 也可以得到 $Ax = 0$ 。

实对称阵的性质

1. **定理** 实对称阵不同特征值的特征子空间**正交** (定理 6.1 的加强)。
2. 实对称阵的特征值全为实数
3. **定理 6.5** 实对称阵可以相似对角化 (见定理 6.6)

1.3.1 正交相似对角化

若对对角化相似变换矩阵是正交矩阵, 则对角化称为**正交相似对角化**。

可以对角化的矩阵不一定能正交相似对角化, 正交对角化要求不同特征值的特征子空间正交。

1. **定理 6.7** 实对称阵可以正交相似对角化。

(操作) 找出每个不同的特征值 μ_i 的特征子空间的一组**规范正交基**。由于不同特征值的特征子空间正交, 则所有特征向量都正交, 即实变换矩阵正交。反之, 若 T 是正交变换矩阵, 则每个不同的特征值 μ_i 的与之对应的特征向量也互相正交。

2. **6.2.4 节例 9** 若实对称阵 A 的所有特征值都大于 0, 则:

$$|A + E| = \prod_k (\lambda_k + 1) > 1$$

$$\begin{aligned} \text{证明 } |A + E| &= |P^{-1} \Lambda P + E| = |P^{-1} (\Lambda + E) P| \\ &= |P^{-1}| \det \text{diag}(\lambda_1 + 1, \dots, \lambda_n + 1) |P| = \prod_k (\lambda_k + 1) > 1 \end{aligned}$$

正交相似对角化就是正交合同对角化, 因为 $T^{-1} = T^T$, 所以正交相似对角化可用于二次型标准化。